高新区（新市区）迎宾路街道乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程南区现有设施改造工程飞行区场道工程施工Ⅱ标段“9·2”一般坍塌事故调查报告

2025年9月2日17时20分许，位于高新区（新市区）迎宾路街道乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程南区现有设施改造工程飞行区场道工程施工Ⅱ标段施工现场发生一起地道底板钢筋骨架坍塌事故，事故造成1人死亡、4人受伤。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经乌鲁木齐高新区（新市区）管委会、区政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、建设局、司法局、公安分局、人力资源和社会保障局、总工会、民航新疆管理局工程质量监督站及相关技术专家共同组成了高新区（新市区）“9·2”一般坍塌事故调查组，并邀请检察院、北京市顺义区应急管理局、陕西省西安市雁塔区应急管理局、山东省济宁市任城区应急管理局参加了事故调查工作。调查组通过现场取证、询问有关人员、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位及相关责任人的处理建议、事故防范措施及整改建议。

经调查认定：高新区（新市区）乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程南区现有设施改造工程飞行区场道工程施工Ⅱ标段

“9·2”一般坍塌事故是一起因施工单位未按照施工方案制作和布置底板支架，钢筋骨架未形成完整的结构体系，底板上荷载过大导致钢筋骨架整体失稳坍塌造成的生产安全责任事故，现将事故调查有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）项目概况

乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程南区现有设施改造工程飞行区场道工程施工Ⅱ标段（以下简称：机场飞行区场道工程施工Ⅱ标段）：包括全标段图纸设计范围内地基处理及土方工程、道面工程、助航灯光工程、土方外借拉运工程、地道管廊、排水、通信、供电、供水、消防工程、附属工程、雨污分流等全部施工内容，项目于2025年5月21日开始施工。

机场飞行区场道工程施工II标段包括4号地道1条，4号地道合建综合管廊1条。4号地道主体结构采用现浇整体双仓结构形式，双向四车道，共有46个节段，标准段长25m，全长1137.66m，第1至第8节段为敞开U型槽布置形式，上部设置防雨棚，第9至46节段为暗埋段。发生事故的区域位于4号地道14节段（Pm4-14）。

（二）事故单位概况

施工单位：北京佳和建设工程有限公司，成立于2004年6月18日，统一社会信用代码：9111011376****9857，法定代表人：何伟，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：北京市顺义区临空经济核心区汇海南路1号院10号楼2层208。

经营范围：施工总承包、专业承包；工程设计；信息系统集成服务；软件开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口。登记机关：北京市顺义区市场监督管理局。

北京佳和建设工程有限公司建筑业企业资质证书编号：D111100262，有效期：2028年12月11日，资质类别及等级：机场场道工程专业承包壹级；民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级；机场目视助航工程专业承包壹级。发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。安全生产许可证编号：（京）JZ安许证字〔2020〕212825，许可范围：建筑施工，有效期：2023年11月23日至2026年11月22日。发证机关：北京市住房和城乡建设委员会。

（三）事故相关单位概况

1.劳务分包单位：山东晟瑞建筑劳务有限公司，成立于2008年3月31日，统一社会信用代码：9137081167****6014，法定代表人：聂思祥，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：山东省济宁市任城区阜桥街道万佳广场1号楼一单元二十三层2304号房。经营范围：建筑劳务分包；房屋建筑工程、土木建筑工程、土石方工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、水暖管道工程、室内外装饰装修工程、园林绿化工程、市政工程、防水及外墙保温工程施工；建筑物拆除活动（不含爆破）；建筑材料、装饰装修材料的销售。登记机关：济宁市任城区行政审批服务局。

山东晟瑞建筑劳务有限公司建筑业企业资质证书编号：

D337075699，有效期：2028年12月27日，资质类别及等级：模版脚手架专业承包不分等级；施工劳务不分等级。发证机关：济宁市行政审批服务局。安全生产许可证编号：（鲁）JZ安许证字〔2017〕080514，许可范围：建筑施工，有效期：2023年6月19日至2026年6月18日。发证机关：山东省住房和城乡建设厅。

2.监理单位：西安西北民航项目管理有限公司，成立于1995年3月16日，统一社会信用代码：9161013122****643A，法定代表人：胡新龙，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营期限：长期，住所：西安市唐延路3号唐延国际中心7层。经营范围：工程项目管理总承包；工程建设监理；机场工程、市政工程、工业及民用建筑工程设计及预决算咨询；工业信息应用系统及信息网络系统的设备监理；机场工程前期策划及技术咨询；工程招标代理；机场适用性试验检测。登记机关：西安市市场监督管理局。

西安西北民航项目管理有限公司工程监理资质证书编号：E161001196，有效期至2029年2月7日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级；航天航空工程监理甲级；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

3.建设单位：乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司，

成立于2017年12月8日，统一社会信用代码：91650100MA****4415，法定代表人：单绍明，类型：其他有限

责任公司，住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）迎宾路1341号国际机场口岸综合业务楼。经营范围：许可项目：通用航空服务；道路货物运输（网络货运）；一般项目：工程管理服务；招标代理服务；自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务等。登记机关：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市场监督管理局。

（四）事故单位及相关单位安全管理情况

1.北京佳和建设工程有限公司：该公司在机场飞行区场道工程施工Ⅱ标段上设置了工程技术部、安全管理部、商务管理部等部门，任命贾宏财为项目负责人、王海洋为技术负责人、郝建龙为项目副经理、何宁为安全负责人。公司建立了安全生产责任制并逐级签订了安全生产责任书，制定了岗位操作规程。开展了从业人员安全教育培训、施工技术交底、隐患排查治理及应急预案演练工作。编制了4号地道及合建管廊施工方案，方案中4号地道底板及顶板措施钢筋支架方式采用支架型，水平通长钢筋选用HRB400E 25钢筋，立撑及斜撑选用HRB400E 20及以上钢筋，采用焊接连接，支架高度＝板厚h－上层钢筋保护层厚度－上层钢筋网直径之和，纵向水平钢筋通长，横向间距1.2m。

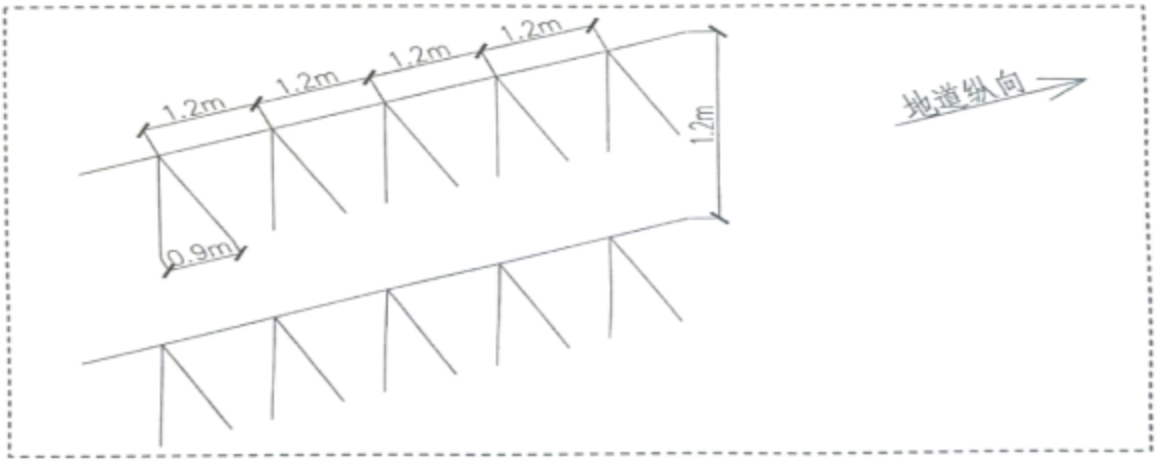


图 1：施工方案支架钢筋布置图

2025 年 7 月 3 日，北京佳和建设工程有限公司针对上述支架方式向钢筋班组人员进行了施工技术交底，接收人签字名单中 5 名伤亡人员无蒋东华（伤者）、黄丽均（伤者）签名，胡腊明（死者）、袁月琴（伤者）签名与其身份证信息不符；伤者安全教育培训记录时间与伤者自述不符；施工技术交底及安全教育培训记录未如实记录。

2.山东晟瑞建筑劳务有限公司：该公司在机场飞行区场道工程施工Ⅱ标段安排邓玉强为现场负责人、杜某飞为安全管理人员、吴某昌为劳务工长；项目的各项作业活动均按照施工单位北京佳和建设工程有限公司安全管理制度、操作规程、施工方案执行，参与了安全教育培训中的班组级培训，开展了每日班前安全教育，参与了施工单位、监理单位组织的安全生产隐患排查工作。

3.西安西北民航项目管理有限公司：该公司任命徐晓瑞为总监理工程师、史某军为专业监理工程师，监理过程中对于发现的安全隐患及时向施工单位下达了监理通知单，每日填写了巡视记录和监理日志，查看 2025 年 8 月 31 日至 9 月 1 日监理日志，

日志记录为“符合设计及规范要求，施工中无存在的问题”。

4.乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司：该公司上级管理部门定期组织对施工现场进行了安全检查，发现的隐患及时下达了安全隐患整改通知单，2025年7月15日、7月25日两次专项检查中提出Ⅱ标段北京佳和建设工程有限公司下穿通道架立钢筋与主筋采用焊接方式支架不符合施工规范要求，判断标准为焊接会导致结构钢筋受损，截面减小，屈服强度下降，延伸率降低，影响结构安全。

5.新疆民航专业工程质量监督站：项目从2025年5月21日至事发当天，共组织7次质量安全检查；2025年6月30日召开了质量安全警示会；2025年8月25日下发通知，要求各参建单位开展安全生产大排查、大整治工作，督促各参建单位严格按照施工方案施工。

（五）相关合同签订情况

1.2025年5月20日，乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司与北京佳和建设工程有限公司签订了建设工程施工合同及附件合同，附件包括合同协议书、工程质量保修书、安全生产合同等，其中合同协议书中计划开工日期：2025年5月20日，计划竣工日期：2025年9月30日，总工期134天，签约合同价：约4.45亿元；安全生产合同中要求乙方参加施工的人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

2.2025年3月10日，乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限

公司与西安西北民航项目管理有限公司签订了建设工程监理合同及附件合同，监理范围包含南区现有设施改造1-Ⅳ标段地基处理及土方工程、道面工程、地道管廊等全部施工内容；合同补充条款约定工程施工期间监理人员不少于50人。

3.2025年5月，北京佳和建设工程有限公司与山东晟瑞建筑劳务有限公司签订了劳务分包合同及安全管理协议书，劳务分包范围为4号地道及管廊主体结构劳务，分包内容包括混凝土浇筑、模板制作安装、钢筋安装、预埋等劳务施工，计划开工及竣工时间与施工单位合同一致。

（六）现场勘验情况

事故现场位于机场飞行区场道工程施工Ⅱ标段4号地道14节段（Pm-14），桩号范围：FK0+420.000至FK0+445.000，宽度20880-20900mm，高度7810mm，长度25000mm；底板底部钢筋及顶部钢筋已完成安装，底板高度1000mm，底部钢筋为HRB400E 28和HRB400E 20，底板底部钢筋与顶部钢筋之间架立钢筋为立撑钢筋HRB400E 25、斜撑钢筋HRB400E 25，立撑钢筋与斜撑钢筋采用焊接、绑扎连接，架立钢筋与底板底部、顶部钢筋采用绑扎连接。架立钢筋纵向布置18个，横向布置17个，立撑钢筋与斜撑钢筋下部间距实测为450mm，架立钢筋高约800mm。事故现场侧墙钢筋、中墙钢筋等向东北方向倾倒，底板顶筋向北平移950mm，底板底部钢筋未见明显位移。

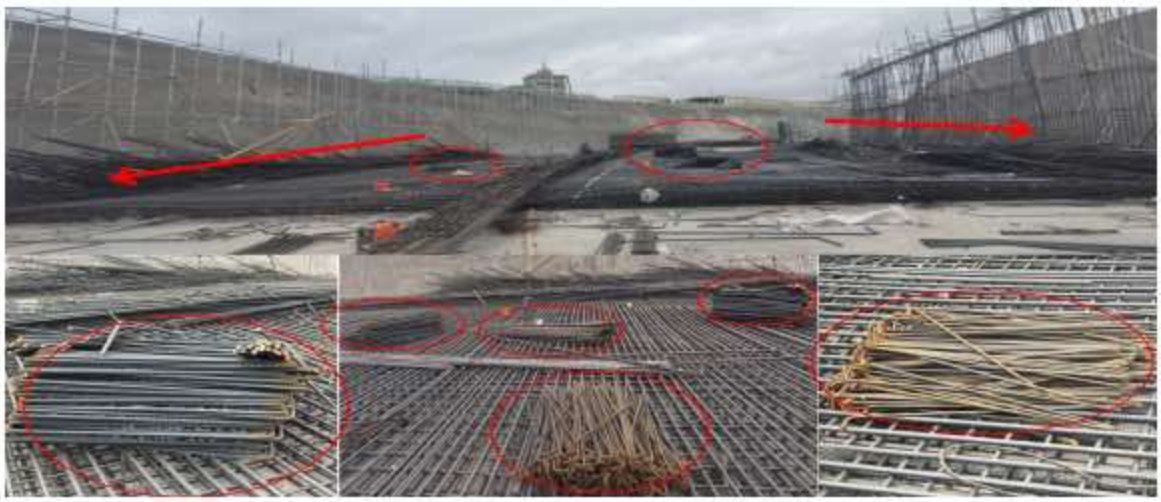


图 2：事故现场及底板上堆放物

底板上部钢筋上侧放置有腋角管洞，钢筋 HRB400E 25 约 98 根，洞口补强钢筋 HRB400E 25 约 23 根，散落有焊条、黄色安全帽等，中隔墙东侧散落有焊帽、安全帽、焊条等，底板北侧放置有电焊机。



图 3：事故中破坏的底板支架

（七）事故经过

2025 年 9 月 2 日 7 时 30 分许，山东晟瑞建筑劳务有限公司钢筋队胡腊明（死者）、喻晓剑（伤者）、黄丽均（伤者）、蒋

东华（伤者）、袁月琴（伤者）等14名工人（含班组长）在班组长潘某勇的组织下，从项目部休息区前往机场飞行区场道工程施工Ⅱ标段4号地道14节段进行钢筋绑扎工作。12时许，工人撤离施工区域返回休息区吃饭、午休；14时许，钢筋队14名工人重返机场飞行区场道工程施工Ⅱ标段4号地道14节段继续进行钢筋绑扎工作，其中钢筋工胡腊明（死者）、喻晓剑（伤者）、黄丽均（伤者）3人在底板上下层钢筋骨架之间进行钢筋绑扎工序施工，底板上下层钢筋骨架高度约1米，蒋东华（伤者）站在底板顶部绑扎底板钢筋，至17时20分许，钢筋底板面层及支架突然向北侧倾倒坍塌，将胡腊明（死者）、喻晓剑（伤者）、黄丽均（伤者）3人压在底板上下层钢筋骨架之间，蒋东华（伤者）被倾倒的底板面层及支架现场砸晕。后续在救援过程中，同班组钢筋工袁月琴（伤者）在救援过程中被钢筋砸中右手大拇指导致骨折。

（七）人员伤亡情况

1.人员伤亡情况

胡腊明：女，汉族，群众，身份证号：622623********2642，户籍住址：甘肃省宕昌县，山东晟瑞建筑劳务有限公司钢筋工，在本次事故中死亡。

蒋东华：女，汉族，群众，身份证号：512923********1387，户籍住址：四川省岳池县，山东晟瑞建筑劳务有限公司钢筋工，在本次事故中受伤。

黄丽均：女，汉族，群众，身份证号：513621********1389，户籍住址：四川省岳池县，山东晟瑞建筑劳务有限公司钢筋工，在本次事故中受重伤。

喻晓剑：男，汉族，群众，47岁，身份证号：510823********0010，户籍住址：四川省剑阁县，山东晟瑞建筑劳务有限公司钢筋工，在本次事故中受伤。

袁月琴：女，汉族，群众，身份证号：622623********4868，户籍住址：甘肃省宕昌县，山东晟瑞建筑劳务有限公司钢筋工，在本次事故中受伤。

根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）和《事故伤害损失工作日标准>（GB/T）15499-1995），蒋东华、黄丽均、喻晓剑，均构成为重伤。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急响应情况

底板钢筋倾倒坍塌后，在施工现场的施工单位北京佳和建设工程有限公司安全负责人何宁立即将情况向本单位项目经理贾宏财及技术负责人王海洋做了汇报，位于底板上的山东晟瑞建筑劳务有限公司钢筋班组长潘某勇等10余人立即呼叫附近工友的同时开始施救，随后施工单位、劳务单位管理人员先后赶到事故现场开始救援。

（二）现场应急处置情况

事故发生后，施工单位技术负责人王海洋到达事故现场组织

救援，17 时 27 分许，现场工人张某红分别拨打了 120、110、119 报警电话，王海洋安排人员使用切割机及电焊对底板钢筋进行切割，劳务单位现场负责人邓玉强安排吊车及塔吊移除切割后的钢筋，现场其余工人协助搬运，通过以上方式将被困在底板上下层钢筋骨架之间的 3 名工人救出，在救援过程中劳务单位钢筋工袁月琴（伤者）被钢筋砸中右手大拇指导致骨折。

（三）医疗救治和善后情况

17 时 38 分许，120 救护车到达事故现场，将工人胡腊明（死者）、黄丽均（伤者）送至新疆医科大学第五附属医院，将工人蒋东华（伤者）、喻晓剑（伤者）、袁月琴（伤者）送至新疆四七四医院进行救治。经医院检查胡腊明(死者）全身多处骨折、肺挫裂伤、心脏及大血管坍塌、脑肿胀等；黄丽均（伤者）、蒋东华（伤者）、喻晓剑（伤者）腰椎及肋骨等部位不同程度骨折，袁月琴（伤者）救援过程中大拇指骨折。伤者胡腊明（死者）于 2025 年 9 月 2 日 21 时经抢救无效死亡，目前黄丽均（伤者）、喻晓剑（伤者）、袁月琴（伤者）已出院返回项目部生活区修养，蒋东华（伤者）继续住院治疗。

胡腊明死亡后，项目各参建方积极协调处置善后事宜，2025 年 9 月 7 日，胡腊明（伤者）所在单位山东晟瑞建筑劳务有限公司与其家属签订了死亡补偿协议书，2025 年 9 月 10 日，乌鲁木齐市公安局高新区（新市区）分局出具了死亡证明。在处理胡腊明死亡善后事宜同时，项目各参建方积极配合其他伤者医疗救治，

安排人员陪护并及时支付医疗费用，伤者得到了有效治疗，目前伤情稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，项目各方反应迅速，能够第一时间到达事故现场开展救援工作，施工单位技术负责人王海洋组织现场救援，乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司副总经理闫某、项目管理人员王某峪、朱某元赶到现场后，立即疏散现场无关人员安全撤离施工区域并组织各参建方对被困工人进行救援，劳务单位安全员杜剑飞及时接应120救护车，现场救援分工明确，由于现场参与救援人员较多，在人员组织方面存在不足，造成救援过程中钢筋工袁月琴（伤者）受伤。

乌鲁木齐市及高新区（新市区）政府相关领导高度重视，立即赶赴现场，安排部署全力开展现场救援、医疗救治和善后处置。高新区（新市区）应急管理局、建设局、公安分局、民航新疆管理局、机场消防、迎宾路街道及属地社区工作人员接到事故报告后立即前往事故现场了解情况，协调应急处置及善后工作。

针对该起事故，高新区（新市区）管委会、区政府及时成立了事故调查组，调查组各成员按照职责积极协调处置相关事宜，事故调查、善后处置等工作顺利进行，该起事故未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

直接原因：施工未按照施工方案制作和布置底板支撑架立钢筋，底板钢筋骨架未形成完整稳定的结构体系，是事故发生的直接原因。

直接原因分析：

1.施工方案中支撑方式选用支架型，与报审的施工方案不符，施工方案中底板支架立撑及斜撑采用焊接连接，实际施工支架与底板之间采用绑扎形式连接，连接方式不一致。

2.施工方案中底板支架纵向、横向间距为1.20m，现场架立钢筋实际沿宽度方向设置17个，沿长度方向设置18个（25/18=1.389米），设置的支撑架立钢筋超出施工方案支架所确定的间距。

（三）事故间接原因

1.北京佳和建设工程有限公司编制的施工方案钢筋部分仅有支撑方式及连接方式，对焊接质量、绑扎方式等均未说明，施工方案无法指导实际现场施工作业；对钢筋班组安全技术交底不具体，对监督部门提出的部分底板拉筋漏绑、位置不准确、绑扎不牢固等安全隐患整改不彻底；项目负责人、技术负责人、安全负责人对底板支撑方式、连接方式改变后存在的风险未进行识别，未对作业人员针对底板支架绑扎及连接方式变化带来的风险进行评估，现场存在隐患未及时发现并消除，是事故发生的间接原因之一。

2.山东晟瑞建筑劳务有限公司作为钢筋绑扎实施单位，未严

格按照施工方案施工，未履行班组每班施工前，必修进行班前安全教育，全体当班施工人员必须参加并履行签字手续制度，造成人员对绑扎工艺不熟悉、作业环境存在的风险不清楚，是事故发生的间接原因之一。

3.西安西北民航项目管理有限公司对施工单位未严格按照施工方案履行监理职责，巡查过程中未发现施工现场存在的安全隐患，是事故发生的间接原因之一。

4.现场勘验发现底板上堆放 HRB400E 25 钢筋共 121 根，重量约 1.9 吨，不符合《民用机场飞行区场道工程施工安全技术规范》（MH/T5077—2024）5.3.5 第三条[1]的要求,且事故发生前底板上有 10 余人，造成底板网架上荷载过大，是事故发生的间接原因之一。

四、对单位及相关责任人的处理建议

（一）对相关单位的处理建议

1.北京佳和建设工程有限公司违反了《中华人民共和国建筑法》第三十八条[2]、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[3]、《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[4]的规定，对事故发生负有责任。建议高新区（新市区）应急管理局依据《中

1 5.3.5 钢筋绑扎应符合下列规定:3 绑扎钢筋时，不得在模板或钢筋骨架上集中堆料，不得使用水平筋作为踩踏点；钢筋骨架应支撑牢固，保证稳定；

2《中华人民共和国建筑法》第三十八条：建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。

3《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……。

4《建设工程安全管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

华人民共和国安全生产法》的相关规定，对北京佳和建设工程有限公司进行行政处罚。

2.山东晟瑞建筑劳务有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]的规定，对事故发生负有责任。建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对山东晟瑞建筑劳务有限公司进行行政处罚。

3.西安西北民航项目管理有限公司违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款[6]的规定，对事故发生负有责任。建议民航新疆管理局依据相关法律法规，对西安西北民航项目管理有限公司进行行政处罚。

（二）对事故相关责任人的处理建议

1.贾宏财：男，群众，北京佳和建设工程有限公司机场飞行区场道工程施工Ⅱ标段项目负责人，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款[7]、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[8]的规定，对事故发生负有责任。建议司法机

5《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

6《建设工程安全管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

7《建设工程安全管理条例》第二十一条第一款：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

8《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督

关依法追究其刑事责任。

2.王海洋：男，群众，北京佳和建设工程有限公司机场飞行区场道工程施工Ⅱ标段项目技术负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项[9]的规定，对事故发生负有责任。建议司法机关依法追究其刑事责任。

3.郝建龙：男，群众，北京佳和建设工程有限公司机场飞行区场道工程施工Ⅱ标段项目副经理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项的规定，对事故发生负有责任。建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对北京佳和建设工程有限公司机场飞行区场道工程施工Ⅱ标段项目副经理郝建龙进行行政处罚。

4.何宁：男，群众，北京佳和建设工程有限公司机场飞行区场道工程施工Ⅱ标段项目安全负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项的规定，对事故发生负有责任。建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对北京佳和建设工程有限公司机场飞行区场道工程施工Ⅱ标段项目安全负责人何宁进行行政处罚。

5.邓玉强：男，群众，山东晟瑞建筑劳务有限公司机场飞行区场道工程施工Ⅱ标段劳务负责人，违反了《中华人民共和国安

促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

9《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

全生产法》第二十五条第二项、第五项的规定，对事故发生负有责任。建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对山东晟瑞建筑劳务有限公司机场飞行区场道工程施工Ⅱ标段劳务负责人邓玉强进行行政处罚。

6.徐晓瑞：男，群众，西安西北民航项目管理有限公司乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程南区现有设施改造工程总监理工程师，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款[10]的规定，对事故发生负有责任。建议民航新疆管理局依据相关法律法规，对西安西北民航项目管理有限公司机乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程南区现有设施改造工程总监理工程师徐晓瑞进行行政处罚。

五、事故主要教训

该起事故主要教训：一是北京佳和建设工程有限公司编制的施工方案仅明确了底板支撑采用支架型，对具体如何实施、具体操作流程等未进行细化，实际施工方式变更后未对施工方案进行修订和重新报审，对变更后带来的风险未重新进行辨识并采取相应的安全措施，该起事故反映出施工单位在方案编制、审核、变更管理等方面存在漏洞。二是施工单位对作业人员安全技术交底不细致，施工技术交底内容无具体操作方法、安全注意事项等内容，施工人员未能掌握本岗位的安全操作技能和作业环境存在的风险，作业人员凭经营进行钢筋绑扎。三是项目各参建方隐患排

10《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

查治理不深入，施工方案存在的缺陷、施工方式变更未采取相应的安全措施等管理方面深层次隐患未能及时整改。

六、事故整改和防范措施

1.北京佳和建设工程有限公司应根据施工现场实际情况重新编制施工方案，施工方案需经监理、临空开发集团审批，并邀请2名民航工程专家论证；技术交底需留存影像记录，签名与身份证原件核对；要施工方案详细向作业人员进行技术交底，确保作业人员完全掌握操作技能；要加强施工施工现场管理和隐患排查治理，对机场飞行区场道工程施工Ⅱ标段及其他节段底板钢筋进行安全检查；项目管理人员要认真落实法定安全生产职责和建筑领域各项标准规范，及时消除施工现场各类安全隐患。

2.北京佳和建设工程有限公司应根据施工现场实际情况重新编制施工方案，施工方案需经监理、临空开发集团审批，并邀请2名民航工程专家论证；技术交底需留存影像记录，签名与身份证原件核对；要施工方案详细向作业人员进行技术交底，确保作业人员完全掌握操作技能；要加强施工施工现场管理和隐患排查治理，对机场飞行区场道工程施工Ⅱ标段及其他节段底板钢筋进行安全检查；项目管理人员要认真落实法定安全生产职责和建筑领域各项标准规范，及时消除施工现场各类安全隐患。

3.西安西北民航项目管理有限公司要对施工单位编制的各类方案严格把关，加强对施工现场方案执行情况、人员作业行为、现场管理等加强巡查，发现未按方案施工、现场物料堆放不合理

等安全隐患要及时督促施工单位进行整改。

4.乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司要监督施工单位及监理单位人员落实工作职责，督促施工单位采取技术、管理等措施排查和消除事故隐患。

5.各监管部门认真总结事故经验，对问题隐患跟踪盯控、督促整改落实到位。加强施工现场安全监督管理，落实施工、建设、设计、监理等工程建设各方主体责任，有效防范和遏制各类事故发生。